

MINI PROYECTO

Solución Web Interactiva para una Problemática Real

Valor: 25%

Semana de evaluación: Semana 7

Modalidad: Individual o en parejas

Tecnologías permitidas: HTML5, CSS3 y JavaScript

DESCRIPCIÓN GENERAL

El mini proyecto consiste en desarrollar una **solución web funcional, responsiva, usable y navegable**, construida únicamente con **HTML, CSS y JavaScript**, que atienda una problemática real identificada por la persona estudiante o equipo.

El proyecto debe integrar los conocimientos desarrollados desde la **semana 1 hasta la semana 7** del curso.

El sitio no debe ser únicamente informativo. Debe permitir que el usuario realice acciones, reciba respuestas inmediatas, consulte información cargada desde JSON, registre datos y conserve información en el navegador mediante localStorage.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

El propósito es que la persona estudiante demuestre que puede construir una solución web inicial, funcional e integrada, aplicando los fundamentos del desarrollo web sin depender de frameworks.

La solución debe evidenciar:

- Comprensión del problema planteado.
- Diseño web organizado y responsivo.
- Navegación clara entre páginas.
- Interacción real con JavaScript.
- Manipulación dinámica del DOM.
- Validación de datos ingresados por el usuario.
- Lectura y renderizado de información desde JSON.
- Persistencia de información con localStorage.
- Defensa técnica del código y de las decisiones implementadas.

PROBLEMA REAL OBLIGATORIO

El proyecto debe partir de una problemática real. No se aceptarán sitios genéricos, decorativos o sin propósito claro.

Cada equipo debe definir:

Aspecto	Requisito obligatorio
---------	-----------------------

Contexto del problema	Situación real que requiere una solución web.
Usuarios afectados	Personas que necesitan consultar, registrar, seleccionar, filtrar o gestionar información.
Necesidad principal	Qué dificultad se desea resolver o mejorar.
Solución propuesta	Qué hará el sitio web para atender esa necesidad.
Flujo de uso	Qué acciones realizará el usuario desde que ingresa hasta que obtiene una respuesta.
Resultado esperado	Qué información, registro, selección, cálculo o estado obtiene el usuario al interactuar.

La propuesta debe mantener el enfoque de solución digital a una problemática, como se plantea en el proyecto base de desarrollo web responsivo, pero adaptado al nivel técnico de las primeras siete semanas y sin uso de frameworks.

REQUERIMIENTOS

El mini proyecto debe estar compuesto por **3 páginas principales**, completamente conectadas entre sí mediante el menú de navegación del sitio.

Cada página debe cumplir una función específica dentro de la solución planteada y formar parte del flujo completo de interacción del usuario. No se aceptarán páginas vacías, repetidas, decorativas o sin funcionalidad real.

Todas las páginas deben:

- Mantener la misma identidad visual.
- Compartir menú de navegación y pie de página.
- Ser completamente responsivas.
- Tener estructura HTML semántica.
- Incluir interacción con JavaScript.
- Mantener coherencia visual y funcional.
- Permitir una navegación clara y comprensible

PÁGINAS DE INICIO

La página de inicio debe servir como punto de entrada principal del sistema. Su objetivo es que cualquier persona que ingrese al sitio pueda comprender rápidamente:

- cuál es el problema planteado,
- quiénes utilizarían la solución,
- qué permite hacer el sistema,
- y cómo comenzar a interactuar con él.

La información debe presentarse de manera clara, organizada y visualmente atractiva.

No se acepta una página de inicio formada únicamente por texto largo sin estructura visual o interacción.

Debe incluir obligatoriamente:

Elemento	Requisito
Encabezado (header)	Debe incluir el nombre del proyecto o sistema, logo o imagen representativa y el menú principal de navegación. El encabezado debe mantenerse visible y organizado correctamente tanto en computadora como en celular.
Menú de navegación (nav)	Debe contener enlaces funcionales hacia las tres páginas obligatorias del proyecto. El usuario debe poder desplazarse fácilmente entre páginas sin perder contexto. Debe existir retroalimentación visual para indicar cuál página está activa actualmente.
Presentación del problema	Debe explicar claramente cuál es la problemática real que se desea resolver. La explicación debe redactarse con lenguaje claro y comprensible, evitando textos excesivamente cortos o ambiguos.
Público objetivo	Debe indicarse quiénes son las personas que utilizarían el sistema y por qué la solución les resultaría útil.
Propuesta de solución	Debe describir qué permitirá hacer el sitio web y cómo ayuda a resolver la problemática planteada.
Sección visual principal	Debe existir una sección destacada visualmente (banner, hero section o área principal) que llame la atención del usuario y lo motive a utilizar la solución.
Botón de acción principal	Debe incluirse un botón visible que dirija al usuario hacia la página interactiva principal. El botón debe indicar claramente la acción que realizará el usuario.
Contenido dinámico desde JSON	Al menos una sección de la página debe cargarse utilizando datos provenientes de un archivo JSON local. La información debe generarse mediante JavaScript y no escribirse manualmente en HTML.

Interacción inmediata con JavaScript	Debe existir al menos una interacción donde el usuario realice una acción y la página responda inmediatamente sin recargar. La interacción debe modificar contenido visible, estilos, estados o información mostrada.
Diseño responsivo	La página debe reorganizar correctamente sus elementos en pantallas pequeñas, medianas y grandes. No se aceptan diseños que se desborden o se rompan en celular.
Jerarquía visual	Deben diferenciarse claramente títulos, subtítulos, botones, secciones y contenido importante mediante tamaños, colores y espaciado.
Uso de HTML semántico	La estructura debe utilizar correctamente etiquetas como header, nav, main, section y footer.
Accesibilidad básica	Todas las imágenes deben tener atributo alt, los textos deben ser legibles y el contraste de colores debe permitir una lectura clara.

PÁGINA SOLUCIÓN INTERACTIVA PRINCIPAL

Esta es la página más importante del mini proyecto y representa el núcleo funcional de la solución propuesta.

Aquí es donde el usuario interactúa directamente con el sistema para consultar información, filtrar datos, realizar selecciones, registrar acciones o recibir resultados generados dinámicamente mediante JavaScript.

La página debe demostrar claramente el uso integrado de:

- DOM,
- eventos,
- validaciones,
- arreglos y objetos,
- lectura de JSON,
- localStorage,
- actualización inmediata de la interfaz.

No se aceptará una página que únicamente muestre tarjetas estáticas o texto informativo.

La interacción debe ser funcional, útil y relacionada directamente con el problema planteado.

Debe incluir obligatoriamente:

Elemento	Requisito
----------	-----------

Lectura de archivo JSON	Los datos principales del sistema deben cargarse desde un archivo .json. La información debe procesarse mediante JavaScript y mostrarse dinámicamente en pantalla.
Renderizado dinámico del contenido	La información no debe escribirse manualmente en HTML. Los elementos visibles deben generarse dinámicamente mediante JavaScript utilizando manipulación del DOM.
Listado dinámico de elementos	La página debe mostrar múltiples elementos relacionados con la solución propuesta. Cada elemento debe contener información suficiente para que el usuario pueda comprenderlo e interactuar con él.
Campo de búsqueda instantánea	Debe existir un campo de búsqueda donde los resultados cambien inmediatamente mientras el usuario escribe, sin necesidad de presionar botones adicionales o recargar la página.
Sistema de filtros	Debe existir al menos un filtro funcional relacionado con la temática del proyecto. El usuario debe poder cambiar los resultados visibles según categorías, estados, tipos u otros criterios relevantes.
Integración entre búsqueda y filtros	La búsqueda y los filtros deben funcionar conjuntamente. El sistema debe actualizar los resultados correctamente según las condiciones seleccionadas por el usuario.
Selección o modificación de elementos	El usuario debe poder realizar acciones sobre los elementos mostrados, por ejemplo seleccionar, marcar, guardar, agregar, remover o cambiar estados.
Respuesta inmediata de la interfaz	Cada interacción del usuario debe generar cambios visibles inmediatos mediante JavaScript. No se permite depender de recargas manuales de la página.
Retroalimentación visual	El sistema debe mostrar mensajes, cambios de color, iconos, estados o indicadores visuales para informar qué ocurrió después de cada acción.
Estados vacíos	Si no existen resultados para una búsqueda o filtro, debe mostrarse un mensaje claro indicando que no se encontraron elementos.
Procesamiento de datos con JavaScript	El sistema debe realizar cálculos, conteos, clasificaciones, resúmenes o procesamiento dinámico de información según la interacción del usuario.
Persistencia con localStorage	Las acciones importantes realizadas por el usuario deben almacenarse utilizando localStorage.

Recuperación automática de información	Cuando el usuario vuelva a ingresar o recargue la página, el sistema debe recuperar automáticamente la información previamente guardada.
Organización visual de resultados	Los elementos deben estar organizados mediante Flexbox o CSS Grid para mantener orden visual y adaptación responsiva.
Diseño usable y navegable	El usuario debe entender fácilmente cómo interactuar con el sistema, dónde hacer clic y qué resultado obtendrá después de cada acción.
Compatibilidad responsiva	Toda la funcionalidad debe mantenerse operativa en celular y computadora.

PÁGINA REGISTRO O GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Esta página debe permitir que el usuario ingrese, gestione y visualice información relacionada con la solución planteada.

El objetivo principal es demostrar el manejo de:

- formularios,
- validaciones,
- eventos,
- manipulación dinámica del DOM,
- persistencia con localStorage,
- mensajes dinámicos,
- y actualización inmediata de la interfaz.

No se aceptan formularios únicamente decorativos o que no validen correctamente la información ingresada.

La información registrada debe formar parte real del flujo funcional del sistema.

Debe incluir obligatoriamente:

Elemento	Requisito
Formulario funcional	Debe existir un formulario relacionado con la problemática y solución planteada. Los campos deben tener sentido dentro del contexto del proyecto.
Etiquetas (label)	Todos los campos deben tener etiquetas descriptivas claramente asociadas al campo correspondiente.

Validación en tiempo real	Mientras el usuario escribe o interactúa con los campos, deben mostrarse advertencias o mensajes si existen errores o datos incompletos.
Validación al enviar	El sistema no debe permitir guardar información inválida, vacía o incorrecta.
Mensajes dinámicos de error	Los errores deben mostrarse mediante JavaScript utilizando mensajes visibles y comprensibles para el usuario.
Mensajes de confirmación	Cuando una acción se complete correctamente, el sistema debe informar visualmente que el proceso fue exitoso.
Registro dinámico de información	Los datos ingresados deben agregarse dinámicamente a la interfaz utilizando manipulación del DOM.
Persistencia con localStorage	Los registros realizados deben almacenarse utilizando localStorage.
Recuperación automática de registros	Al recargar la página, la información guardada previamente debe volver a mostrarse automáticamente.
Eliminación de registros	El usuario debe poder eliminar elementos específicos previamente almacenados.
Limpieza controlada	Debe existir una opción para limpiar registros o formularios, mostrando una confirmación visual antes o después de la acción.
Prevención de errores del usuario	El sistema debe ayudar al usuario indicando claramente qué campos faltan o qué información debe corregirse.
Actualización inmediata de interfaz	Los cambios realizados por el usuario deben reflejarse inmediatamente sin necesidad de recargar la página.
Diseño organizado	Los formularios, botones y registros deben estar alineados y distribuidos correctamente utilizando Flexbox o Grid.
Adaptación responsiva	El formulario y los registros deben visualizarse correctamente en pantallas pequeñas y grandes.
Integración con navegación general	La página debe formar parte del flujo completo del sistema y mantenerse conectada mediante el menú principal.

REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS

HTML

El sitio debe usar HTML semántico.

También debe cumplir:

Requisito	Condición
Títulos jerárquicos	Uso correcto de h1, h2, h3.
Formularios accesibles	Cada campo debe tener label.
Imágenes accesibles	Toda imagen debe tener alt.
Navegación completa	Todas las páginas deben estar enlazadas.
Código ordenado	No debe haber etiquetas mal cerradas ni estructura confusa.

CSS

El diseño debe ser propio y sin frameworks.

Debe cumplir:

Requisito	Condición
Archivo CSS externo	No se debe concentrar el diseño dentro del HTML.
Diseño responsivo	Adaptación completa a celular y escritorio.
Media queries	Deben existir reglas específicas para distintos tamaños de pantalla.
Flexbox y/o Grid	Deben usarse para organizar secciones, tarjetas o formularios.
Jerarquía visual	Títulos, textos, botones y secciones deben diferenciarse claramente.
Consistencia visual	Las tres páginas deben compartir identidad gráfica.
Estados visuales	Botones, enlaces, tarjetas y campos deben responder visualmente.
Legibilidad	Tamaños, espaciado y contraste deben facilitar la lectura.

JAVASCRIPT

El proyecto debe utilizar JavaScript externo.

Debe cumplir:

Requisito	Condición
Archivos .js separados	La lógica no debe estar escrita directamente dentro del HTML.
Eventos del navegador	Debe usar eventos como click, input, change y submit.
Funciones	La lógica debe estar organizada en funciones.
DOM	Debe crear, modificar o eliminar elementos dinámicamente.
Arreglos y objetos	Debe procesar colecciones de datos.
Condicionales	Debe tomar decisiones según los datos o acciones del usuario.
Validaciones	Debe impedir acciones inválidas.
Respuesta inmediata	Los cambios deben verse sin recargar la página.

ARCHIVO JSON

Debe existir al menos un archivo JSON

Requisito	Condición
Mínimo 10 registros	La solución debe tener suficientes datos para buscar y filtrar.
Mínimo 6 propiedades por registro	Los datos deben ser completos y útiles.
Identificador único	Cada registro debe tener un id.
Campo de categoría	Debe permitir filtrar información.
Campo de estado	Debe permitir clasificar o tomar decisiones.
Campo descriptivo	Debe aportar información comprensible para el usuario.

El archivo JSON debe ser usado realmente en la solución. No se aceptará si está incluido pero no participa en la funcionalidad.

LOCALSTORAGE

El uso de localStorage es obligatorio.

Debe cumplir:

Requisito	Condición
Guardar información	Debe conservar acciones o registros importantes del usuario.
Recuperar información	Al recargar la página, los datos deben mantenerse.
Actualizar información	Debe permitir modificar estados o registros guardados.
Eliminar información	Debe permitir borrar datos específicos.
Integración real	Debe formar parte del flujo de solución, no ser decorativo.

INTERACCIÓN COMPLEJA OBLIGATORIA

La solución interactiva debe integrar como mínimo los siguientes comportamientos:

1. Carga de datos desde JSON.
2. Renderizado dinámico en pantalla.
3. Búsqueda instantánea.
4. Filtro por al menos un criterio.
5. Selección, marcado o gestión de elementos.
6. Generación de un resultado dinámico con JavaScript.
7. Guardado de acciones o registros en localStorage.
8. Recuperación automática de datos guardados.
9. Validación de datos ingresados por el usuario.
10. Mensajes visuales de éxito, error, advertencia o estado vacío.

La funcionalidad debe estar conectada con la problemática real. No se aceptan botones, animaciones o cambios visuales que no aporten a la solución.

NAVEGACIÓN Y EXPERIENCIA DE USUARIO

El sitio debe ser usable y navegable.

Debe cumplir:

Requisito	Condición
Menú principal	Visible y funcional en todas las páginas.

Página activa	Debe indicarse visualmente dónde se encuentra el usuario.
Flujo lógico	El usuario debe entender qué hacer primero, después y al final.
Botones claros	Cada botón debe comunicar su acción.
Mensajes comprensibles	El sistema debe explicar qué ocurrió después de cada acción.
Estados vacíos	Si no hay resultados o registros, debe indicarlo claramente.
Prevención de errores	El usuario debe recibir ayuda antes de cometer errores.
Navegación responsiva	El menú debe adaptarse a pantallas pequeñas.
Accesibilidad básica	Contraste, etiquetas, textos alternativos y navegación comprensible.

ENTREGA

Debe entregarse:

Entregable	Condición
Carpeta del proyecto comprimida	Debe incluir todos los archivos.
Sitio publicado	Debe entregarse una URL funcional.
Documento Avance 1	Debe incluir la explicación técnica y funcional.
Archivo JSON	Debe estar dentro de la carpeta data.

El curso establece que el miniproyecto debe desarrollar una solución web funcional y evidenciar el uso adecuado de las tecnologías estudiadas en esta etapa. Además, incluye defensa técnica individual.

RESTRICCIONES

No se permite:

Restricción	Detalle
Frameworks	No Bootstrap, Tailwind, React, Vue, Angular, jQuery ni similares.
Plantillas descargadas	No se permite entregar un diseño prefabricado con cambios mínimos.

Datos quemados únicamente en HTML	Los datos principales deben venir desde JSON.
Interacciones decorativas	Toda interacción debe aportar a la solución.
Formularios sin validación	No se aceptan formularios que guarden datos inválidos.
localStorage superficial	Debe almacenar información importante del flujo.
Sitio no responsivo	Debe funcionar en diferentes dispositivos.
Funcionalidades aisladas	Todo debe formar parte de una sola solución integrada.
Código que no se pueda defender	Cada estudiante debe explicar lo implementado.

CONDICIÓN MÍNIMA PARA EVALUACIÓN

Para que el proyecto pueda ser evaluado debe cumplir, como mínimo:

1. Tener las tres páginas obligatorias.
2. Estar construido únicamente con HTML, CSS y JavaScript.
3. Ser 100% responsivo.
4. Resolver una problemática real.
5. Cargar datos desde JSON.
6. Manipular el DOM con JavaScript.
7. Responder inmediatamente a la interacción del usuario.
8. Validar formularios.
9. Guardar y recuperar datos con localStorage.
10. Estar publicado y funcionar durante la defensa.

Si falta alguno de estos elementos, el mini proyecto se considerará incompleto.

EVALUACIÓN

El Mini Proyecto tiene un valor total de **25%** de la nota del curso.

La evaluación se divide en tres componentes:

Componente	Valor
Avance 1: Planeación inicial del proyecto	1.5%
Proyecto funcional	20.5%

Defensa técnica individual	3%
Total	25%

***Nota:** Recordar la aplicación del factor de defensa

EVALUACIÓN PROYECTO FUNCIONAL (20.5%)

Sección de evaluación	Porcentaje
Problema real y planeación de la solución	1%
Página de Inicio	2%
Página de Solución Interactiva	6%
Página de Registro o Gestión	4%
HTML	1%
CSS y Diseño Responsivo	2%
JavaScript	2%
JSON y localStorage	1%
Navegación y Experiencia de Usuario	1%
Publicación y entrega	0.5%
Total	20.5%

EVALUACIÓN DEFENSA TÉCNICA INDIVIDUAL

Criterio	2 – Completo	1 – Parcial	0 – No cumple
Comprensión técnica del sistema	Explica claramente la estructura y funcionamiento completo	Explica parcialmente o con dudas	No comprende la estructura del sistema
Explicación del código	Explica correctamente el código y su lógica	Explica de forma superficial o incompleta	No puede explicar su propio código
Justificación de decisiones técnicas	Justifica decisiones con criterio técnico claro	Justificación limitada o poco clara	No justifica decisiones

Dominio del problema	Comprende y explica el problema y su solución	Comprensión parcial del problema	No comprende el problema
Capacidad de respuesta y razonamiento	Responde con lógica y análisis	Respuestas limitadas o poco claras	No logra responder
Complejidad de la solución	Sistema completo y funcional	Sistema parcialmente funcional	Sistema incompleto
Coherencia implementación-explicación	Total coherencia entre lo que hace y explica	Algunas inconsistencias	Incoherencias evidentes
Dominio global del trabajo	Domina todo el contenido presentado	Domina solo partes del sistema	No domina el trabajo presentado